(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215421494 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121601707.X

(22)申请日 2021.07.14

(73)专利权人 深圳市腾智工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区沙井街道沙三社区帝堂路76号401

(72)发明人 蔡斌 熊冬辉

(74)专利代理机构 深圳市凯博企服专利代理事务所(特殊普通合伙) 44482
代理人 旷春娇

(51)Int.Cl.
H05K 13/04(2006.01)

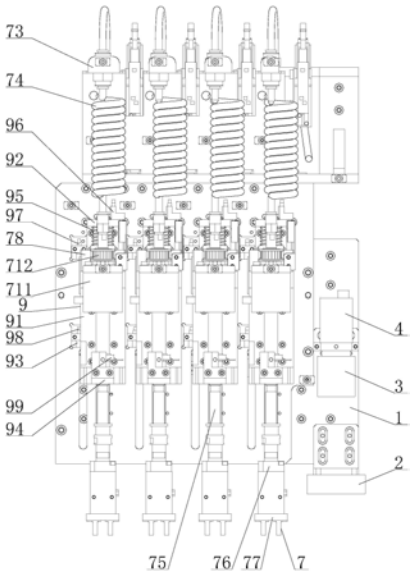
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

一种异性插件机取料头

(57)摘要

本实用新型涉及异性插件机技术领域，尤其涉及一种异性插件机取料头，包括安装板，所述安装板的顶端后侧固定连接有取料机构，所述安装板的后侧固定连接有垂直运动机构，所述安装板的前侧固定连接有触发机构。本实用新型要解决的技术问题是效率低和兼容性差和运载能力弱。为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种异性插件机取料头，通过垂直运动机构带动安装底座，安装底座带动旋转主轴、取料气爪在安装板的前侧开始上下滑动，步进马达通过第二导轮和第一导轮带动旋转主轴转动，旋转主轴带动取料气爪进行旋转，根据产品的规格类型不同，通过旋转主轴的直接吸附和取料气爪的抓取，完该装置对不同尺寸产品的插拔操作。



CN 215421494 U

1.一种异性插件机取料头,包括安装板(1),其特征在于:所述安装板(1)的右侧底部至顶部分别固定连接有视觉光源(2)、镜头(3)和相机(4),所述安装板(1)的后侧底部固定连接有限位滑轨(5),所述安装板(1)的后侧螺纹连接有滚珠丝杆(6),所述安装板(1)的顶端后侧固定连接有取料机构(7),所述安装板(1)的后侧固定连接有垂直运动机构(8),所述安装板(1)的前侧固定连接有触发机构(9);

所述取料机构(7)包括上电磁阀(71)和下电磁阀(72),所述上电磁阀(71)的前端和下电磁阀(72)的前端固定连接在安装板(1)的顶端后侧,所述上电磁阀(71)的输出端和下电磁阀(72)的输出端均固定连接有隔板接头(73),所述隔板接头(73)的外侧固定连接在安装板(1)的顶端,所述隔板接头(73)的底端固定连接有弹簧气管(74),所述弹簧气管(74)的底端固定连接有旋转主轴(75),所述旋转主轴(75)的底端固定连接有快拆接头(76),所述快拆接头(76)的底端气动连接有取料气爪(77),所述旋转主轴(75)的外侧设置有安装底座(78),所述安装底座(78)的后侧固定连接有配重弹簧(79),所述旋转主轴(75)的中部固定连接有第一导轮(710),所述安装底座(78)的前端固定连接有步进马达(711),所述步进马达(711)的输出端固定连接有第二导轮(712),所述第二导轮(712)的外侧通过皮带传动连接在第一导轮(710)的外侧;

所述垂直运动机构(8)包括伺服马达(81),所述伺服马达(81)的外侧固定连接在安装板(1)的后侧,所述伺服马达(81)的输出端固定连接有驱动轮(82),所述驱动轮(82)的外侧活动连接有同步带(83),所述同步带(83)的底端内侧活动连接有涨紧带轮(84),所述涨紧带轮(84)的中部旋转连接在安装板(1)的后侧,所述同步带(83)的外侧固定连接有皮带固定板(85),所述皮带固定板(85)的前端固定连接在安装底座(78)的后侧;

所述触发机构(9)包括线性滑轨(91),所述线性滑轨(91)的底端固定连接在安装板(1)的前侧,所述线性滑轨(91)的前侧顶部至底部分别设置有第一滑块(92)、第二滑块(93)和第三滑块(94),所述第一滑块(92)的顶端设置有触发感应器(96),所述触发感应器(96)的输出端电连接在伺服马达(81)的输入端,所述第一滑块(92)的底端固定连接有限位弹簧(95),所述限位弹簧(95)的底端抵触在安装底座(78)的顶端,所述第一滑块(92)的左侧固定连接有下移光电开关(97),所述第二滑块(93)的左侧固定连接有上升光电开关(98),所述下移光电开关(97)的输出端与上升光电开关(98)的输出端电连接在伺服马达(81)的输入端,所述第三滑块(94)的前端设置有回旋归零光电开关(99),所述回旋归零光电开关(99)的输出端电连接在步进马达(711)的输入端,所述回旋归零光电开关(99)设置在旋转主轴(75)的外侧。

2.根据权利要求1所述的一种异性插件机取料头,其特征在于:所述安装板(1)的表面开设有限位滑孔,所述安装板(1)的表面开设有设备安装孔,所述安装板(1)的顶端固定连接有接头固定架。

3.根据权利要求1所述的一种异性插件机取料头,其特征在于:所述旋转主轴(75)的中部开设有导气孔,所述旋转主轴(75)的外侧固定连接有回旋归零触发块,且回旋归零触发块的外侧抵触在回旋归零光电开关(99)的外侧,所述旋转主轴(75)的数量为四根。

4.根据权利要求1所述的一种异性插件机取料头,其特征在于:所述快拆接头(76)为气动接头,所述快拆接头(76)的数量为四个。

5.根据权利要求1所述的一种异性插件机取料头,其特征在于:所述配重弹簧(79)的数

量为四根,四根所述配重弹簧(79)的顶端均固定连接在安装板(1)的后侧。

6.根据权利要求1所述的一种异性插件机取料头,其特征在于:所述安装底座(78)的数量为四个,四个所述安装底座(78)的后侧贯穿在安装板(1)的前侧至后侧,四个所述安装底座(78)的后侧滑动连接在安装板(1)的前侧。

一种异性插件机取料头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及异性插件机技术领域，具体为一种异性插件机取料头。

背景技术

[0002] 传统市场上的标准插件机分为卧式和立式插件机两种，市面上大部分的标准间距针脚的插件原件均可以用这两种插件机完成，但一些非标类的元器件，以及一些异形类的元器件，标准插件机则无法完成。传统工厂则用人工插件的方式完成这类元器件的插入。随着人力成本的不断增加，使用人工进行插件造成了企业人工成本高，效率低下等劣势。

[0003] 目前市面上的大部分异形插件机取料头均由原来传统行业的贴片机改进而来，存在元器件运载能力小，兼容性差等缺点。发明人在实现该方案的过程中发现现有技术中存在如下问题没有得到良好的解决：1、现有设备在使用过程中，插件机对非标类的元器件的兼容性较差，需要使用人工进行插件，存在插件效率差和兼容性差的问题；2、现有设备在使用过程中，根据贴片机修改的异形插件机的取料头存在运载能力弱的问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种异性插件机取料头，解决了现有设备在使用过程中，插件机对非标类的元器件的兼容性较差，需要使用人工进行插件，存在插件效率差和兼容性差的问题，现有设备在使用过程中，根据贴片机修改的异形插件机的取料头存在运载能力弱的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种异性插件机取料头，包括安装板，所述安装板的右侧底部至顶部分别固定连接有视觉光源、镜头和相机，所述安装板的后侧底部固定连接有限位滑轨，所述安装板的后侧螺纹连接有滚珠丝杆，所述安装板的顶端后侧固定连接有取料机构，所述安装板的后侧固定连接有垂直运动机构，所述安装板的前侧固定连接有触发机构。

[0008] 所述取料机构包括上电磁阀和下电磁阀，所述上电磁阀的前端和下电磁阀的前端固定连接在安装板的顶端后侧，所述上电磁阀的输出端和下电磁阀的输出端均固定连接有隔板接头，所述隔板接头的外侧固定连接在安装板的顶端，所述隔板接头的底端固定连接有弹簧气管，所述弹簧气管的底端固定连接有旋转主轴，所述旋转主轴的底端固定连接有快拆接头，所述快拆接头的底端气动连接有取料气爪，所述旋转主轴的外侧设置有安装底座，所述安装底座的后侧固定连接有配重弹簧，所述旋转主轴的中部固定连接有第一导轮，所述安装底座的前端固定连接有步进马达，所述步进马达的输出端固定连接有第二导轮，所述第二导轮的外侧通过皮带传动连接在第一导轮的外侧。

[0009] 所述垂直运动机构包括伺服马达，所述伺服马达的外侧固定连接在安装板的后侧，所述伺服马达的输出端固定连接有驱动轮，所述驱动轮的外侧活动连接有同步带，所述

同步带的底端内侧活动连接有涨紧带轮，所述涨紧带轮的中部旋转连接在安装板的后侧，所述同步带的外侧固定连接有皮带固定板，所述皮带固定板的前端固定连接在安装底座的后侧。

[0010] 所述触发机构包括线性滑轨，所述线性滑轨的底端固定连接在安装板的前侧，所述线性滑轨的前侧顶部至底部分别设置有第一滑块、第二滑块和第三滑块，所述第一滑块的顶端设置有触发感应器，所述触发感应器的输出端电连接在伺服马达的输入端，所述第一滑块的底端固定连接有限位弹簧，所述限位弹簧的底端抵触在安装底座的顶端，所述第一滑块的左侧固定连接有下移光电开关，所述第二滑块的左侧固定连接有上升光电开关，所述下移光电开关的输出端与上升光电开关的输出端电连接在伺服马达的输入端，所述第三滑块的前端设置有回旋归零光电开关，所述回旋归零光电开关的输出端电连接在步进马达的输入端，所述回旋归零光电开关设置在旋转主轴的外侧。

[0011] 进一步优选的，所述安装板的表面开设有限位滑孔，所述安装板的表面开设有设备安装孔，所述安装板的顶端固定连接有接头固定架。

[0012] 进一步优选的，所述旋转主轴的中部开设有导气孔，所述旋转主轴的外侧固定连接有回旋归零触发块，且回旋归零触发块的外侧抵触在回旋归零光电开关的外侧，所述旋转主轴的数量为四根，根据产品的规格类型不同，通过旋转主轴的直接吸附和取料气爪的抓取。

[0013] 进一步优选的，所述快拆接头为气动接头，所述快拆接头的数量为四个。

[0014] 进一步优选的，所述配重弹簧的数量为四根，四根所述配重弹簧的顶端均固定连接在安装板的后侧，通过配重弹簧实现安装底座的运动震动和抑制，提高该装置进行产品的拔插操作的活动流畅度。

[0015] 进一步优选的，所述安装底座的数量为四个，四个所述安装底座的后侧贯穿在安装板的前侧至后侧，四个所述安装底座的后侧滑动连接在安装板的前侧，伺服马达通过驱动轮、同步带、涨紧带轮和皮带固定板完成安装底座的驱动，安装底座带动旋转主轴、取料气爪在安装板的前侧开始上下滑动。

[0016] (三)有益效果

[0017] 本实用新型提供了一种异性插件机取料头，具备以下有益效果：

[0018] (1)、本实用新型通过该装置完成插件效率的提和对不同尺寸产品的兼容性抓取，通过垂直运动机构带动安装底座，安装底座带动旋转主轴、取料气爪在安装板的前侧开始上下滑动，步进马达通过第二导轮和第一导轮带动旋转主轴转动，旋转主轴带动取料气爪进行旋转，根据产品的规格类型不同，通过旋转主轴的直接吸附和取料气爪的抓取，完该装置对不同尺寸产品的插拔操作，通过配重弹簧实现安装底座的运动震动和抑制，提高该装置进行产品的拔插操作的活动流畅度。

[0019] (2)、本实用新型通过该装置完成不同类型产品的快速抓取和防过载保护，通过触发机构对取料机构进行位置限定，安装底座的顶端抵触在限位弹簧的底端，设置在第一滑块左侧下移光电开关下移，伺服马达通过驱动轮、同步带、涨紧带轮和皮带固定板带动安装底座向安装板的底端移动，安装底座的底端抵触在上升光电开关的外侧，伺服马达通过驱动轮、同步带、涨紧带轮和皮带固定板带动安装底座向安装板的顶端移动，该流程根据实际生产环节，用户对第一滑块和第二滑块在线性滑轨上的位置进行调整，避免该装置在使用

的过程中发生撞机事故，提高该装置对不同类型产品的抓取效率和防过载保护。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型结构的正视图；

[0021] 图2为本实用新型结构的后视图；

[0022] 图3为本实用新型结构的左剖图。

[0023] 图中：1安装板、2视觉光源、3镜头、4相机、5限位滑轨、6滚珠丝杆、7取料机构、71上电磁阀、72下电磁阀、73隔板接头、74弹簧气管、75旋转主轴、76快拆接头、77取料气爪、78安装底座、79配重弹簧、710第一导轮、711步进马达、712第二导轮、8垂直运动机构、81伺服马达、82驱动轮、83同步带、84涨紧带轮、85皮带固定板、9触发机构、91线性滑轨、92第一滑块、93第二滑块、94第三滑块、95限位弹簧、96触发感应器、97下移光电开关、98上升光电开关、99回旋归零光电开关。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种异性插件机取料头，包括安装板1，安装板1的表面开设有限位滑孔，安装板1的表面开设有设备安装孔，安装板1的顶端固定连接有接头固定架，安装板1的右侧底部至顶部分别固定连接有视觉光源2、镜头3和相机4，安装板1的后侧底部固定连接有限位滑轨5，安装板1的后侧螺纹连接有滚珠丝杆6，安装板1的顶端后侧固定连接有取料机构7，安装板1的后侧固定连接有垂直运动机构8，安装板1的前侧固定连接有触发机构9。

[0026] 取料机构7包括上电磁阀71和下电磁阀72，上电磁阀71的前端和下电磁阀72的前端固定连接在安装板1的顶端后侧，上电磁阀71的输出端和下电磁阀72的输出端均固定连接有隔板接头73，隔板接头73的外侧固定连接在安装板1的顶端，隔板接头73的底端固定连接有弹簧气管74，弹簧气管74的底端固定连接有旋转主轴75，旋转主轴75的中部开设有导气孔，旋转主轴75的外侧固定连接有回旋归零触发块，且回旋归零触发块的外侧抵触在回旋归零光电开关99的外侧，旋转主轴75的数量为四根，旋转主轴75的底端固定连接有快拆接头76，快拆接头76为气动接头，快拆接头76的数量为四个，快拆接头76的底端气动连接有取料气爪77，旋转主轴75的外侧设置有安装底座78，安装底座78的数量为四个，四个安装底座78的后侧贯穿在安装板1的前侧至后侧，四个安装底座78的后侧滑动连接在安装板1的前侧，安装底座78的后侧固定连接有配重弹簧79，配重弹簧79的数量为四根，四根配重弹簧79的顶端均固定连接在安装板1的后侧，旋转主轴75的中部固定连接有第一导轮710，安装底座78的前端固定连接有步进马达711，步进马达711的输出端固定连接有第二导轮712，第二导轮712的外侧通过皮带传动连接在第一导轮710的外侧。

[0027] 垂直运动机构8包括伺服马达81，伺服马达81的外侧固定连接在安装板1的后侧，伺服马达81的输出端固定连接有驱动轮82，驱动轮82的外侧活动连接有同步带83，同步带

83的底端内侧活动连接有涨紧带轮84，涨紧带轮84的中部旋转连接在安装板1的后侧，同步带83的外侧固定连接有皮带固定板85，皮带固定板85的前端固定连接在安装底座78的后侧。

[0028] 触发机构9包括线性滑轨91，线性滑轨91的底端固定连接在安装板1的前侧，线性滑轨91的前侧顶部至底部分别设置有第一滑块92、第二滑块93和第三滑块94，第一滑块92的顶端设置有触发感应器96，触发感应器96的输出端电连接在伺服马达81的输入端，第一滑块92的底端固定连接有限位弹簧95，限位弹簧95的底端抵触在安装底座78的顶端，第一滑块92的左侧固定连接有下移光电开关97，第二滑块93的左侧固定连接有上升光电开关98，下移光电开关97的输出端与上升光电开关98的输出端电连接在伺服马达81的输入端，第三滑块94的前端设置有回旋归零光电开关99，回旋归零光电开关99的输出端电连接在步进马达711的输入端，回旋归零光电开关99设置在旋转主轴75的外侧，通过触发机构9对取料机构7进行位置限定，安装底座78的顶端抵触在限位弹簧95的底端，触动触发感应器96开始告警，设置在第一滑块92左侧下移光电开关97下移，伺服马达81通过驱动轮82、同步带83、涨紧带轮84和皮带固定板85带动安装底座78向安装板1的底端移动，安装底座78的底端抵触在上升光电开关98的外侧，伺服马达81通过驱动轮82、同步带83、涨紧带轮84和皮带固定板85带动安装底座78向安装板1的顶端移动，旋转主轴75完成产品的抓取后需要进行复位，通过旋转主轴75与回旋归零光电开关99触发步进马达711，步进马达711通过第二导轮712和第一导轮710带动旋转主轴75旋转至初始位置。

[0029] 工作原理：

[0030] 使用异性插件机取料头时，通过视觉光源2、镜头3和相机4搭配，完成该装置对产品的操作记录和固定位置偏差，通过上电磁阀71和下电磁阀72与现有的真空抽气机设备气动连接，通过隔板接头73、弹簧气管74、旋转主轴75和快拆接头76带动取料气爪77对产品进行抓取。

[0031] 伺服马达81通过驱动轮82、同步带83、涨紧带轮84和皮带固定板85完成安装底座78的驱动，安装底座78带动旋转主轴75、取料气爪77在安装板1的前侧开始上下滑动，步进马达711通过第二导轮712和第一导轮710带动旋转主轴75转动，旋转主轴75带动取料气爪77进行旋转，根据产品的规格类型不同，通过旋转主轴75的直接吸附和取料气爪77的抓取，完该装置对不同尺寸产品的插拔操作，通过配重弹簧79实现安装底座78的运动震动和抑制，提高该装置进行产品的拔插操作的活动流畅度。

[0032] 通过触发机构9对取料机构7进行位置限定，安装底座78的顶端抵触在限位弹簧95的底端，触动触发感应器96开始告警，设置在第一滑块92左侧下移光电开关97下移，伺服马达81通过驱动轮82、同步带83、涨紧带轮84和皮带固定板85带动安装底座78向安装板1的底端移动，安装底座78的底端抵触在上升光电开关98的外侧，伺服马达81通过驱动轮82、同步带83、涨紧带轮84和皮带固定板85带动安装底座78向安装板1的顶端移动，该流程根据实际生产环节，用户对第一滑块92和第二滑块93在线性滑轨91上的位置进行调整，避免该装置在使用的过程中发生撞机事故，旋转主轴75完成产品的抓取后需要进行复位，通过旋转主轴75与回旋归零光电开关99触发步进马达711，步进马达711通过第二导轮712和第一导轮710带动旋转主轴75旋转至初始位置。

[0033] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型。

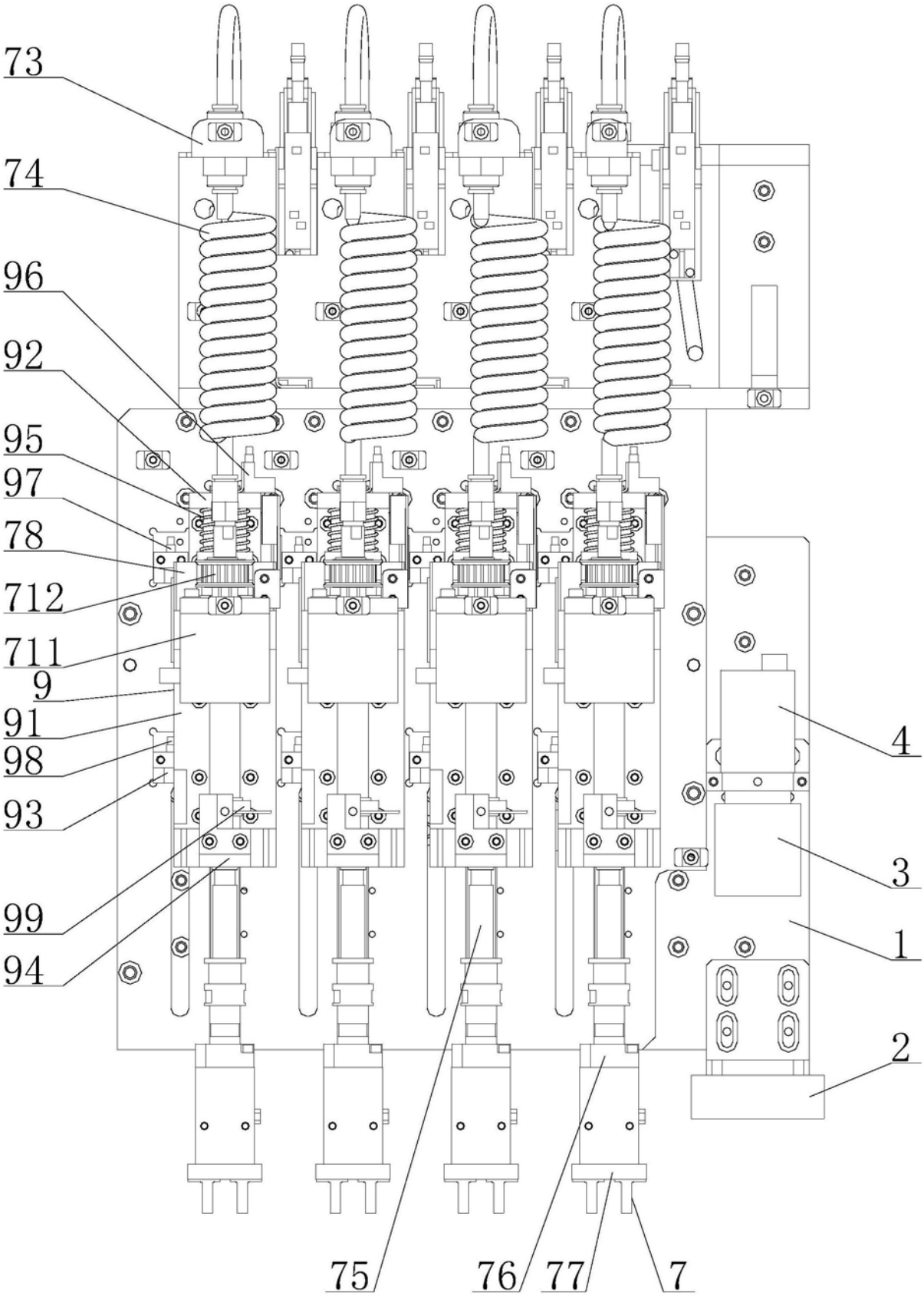


图1

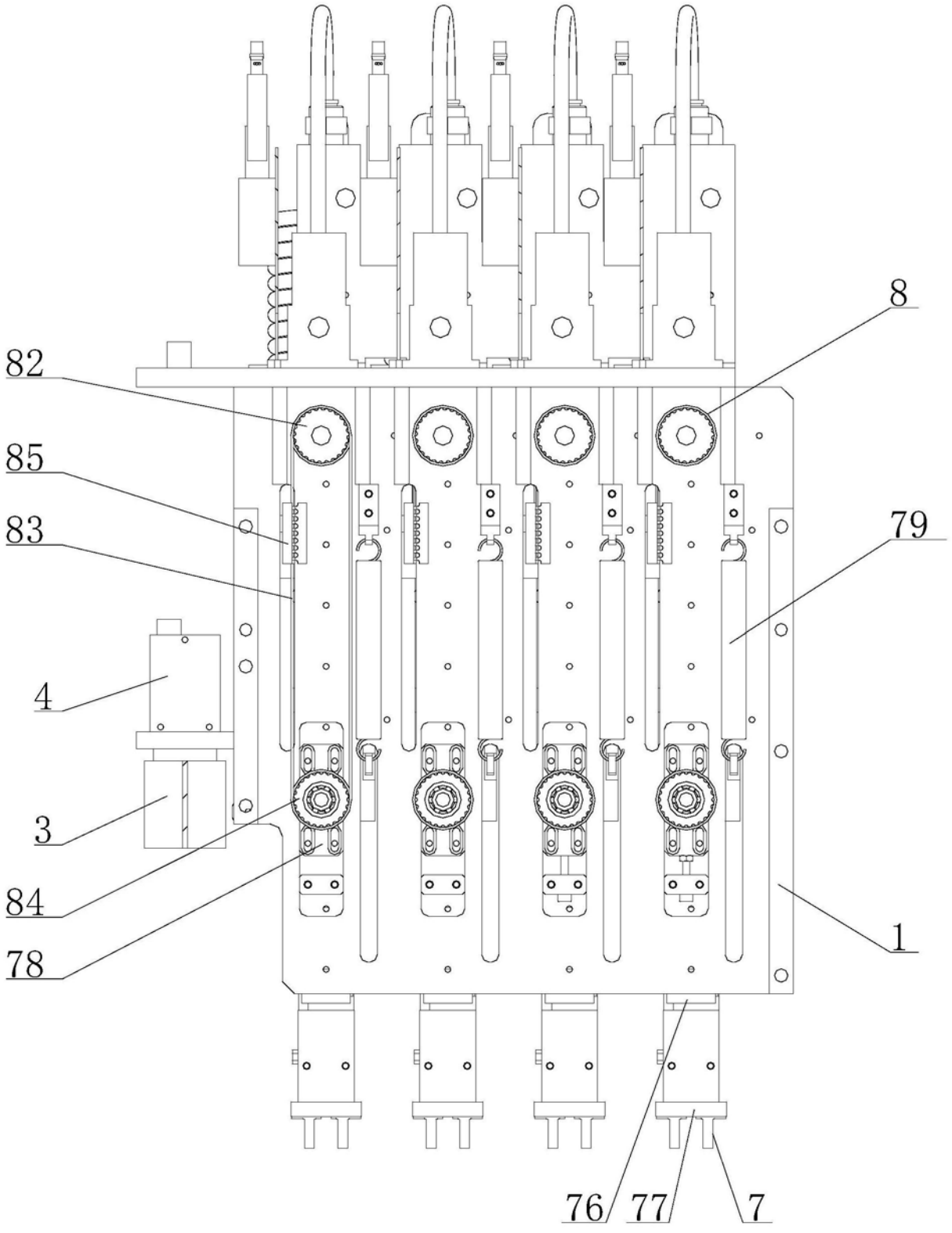


图2

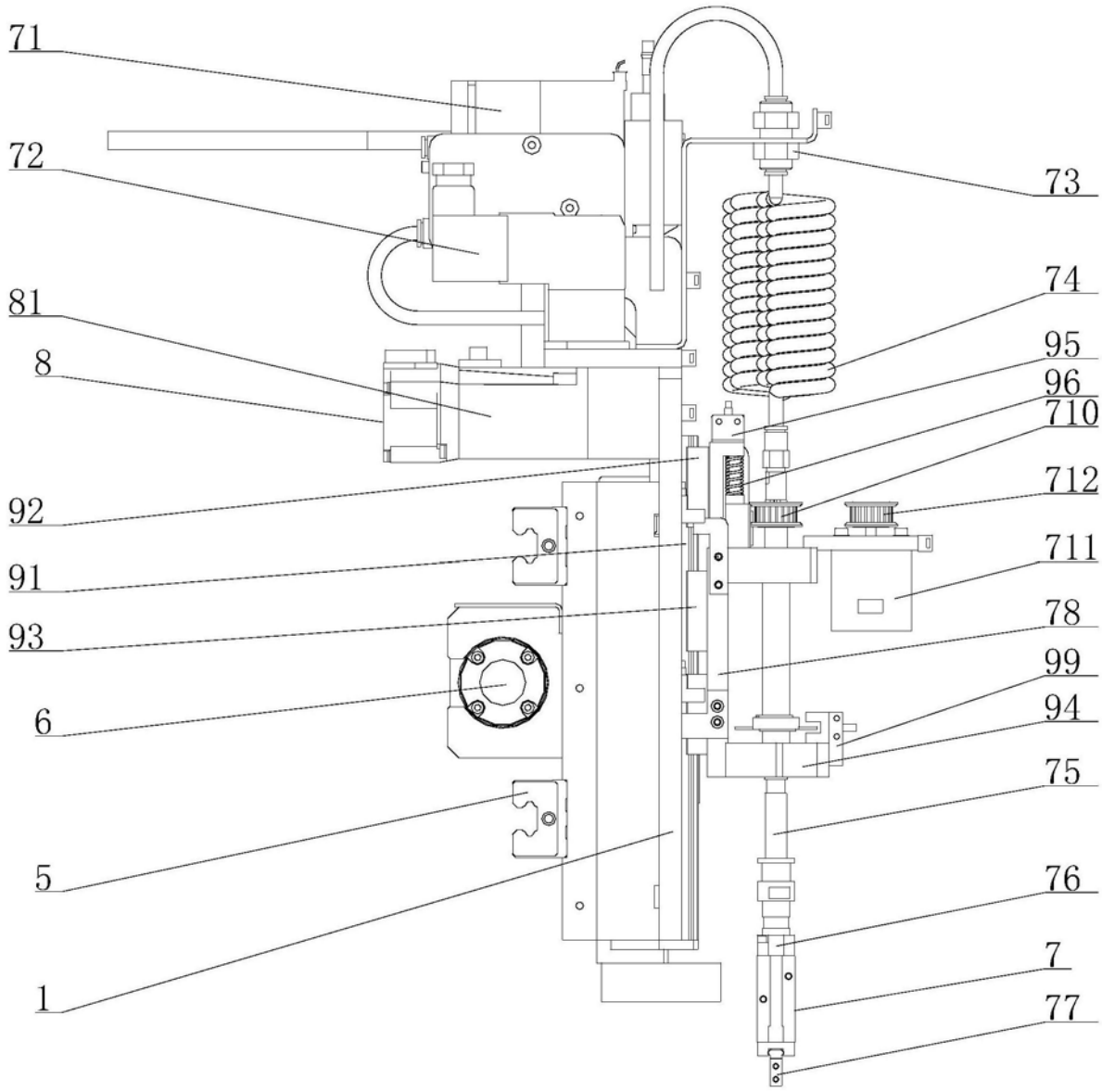


图3